GenLaw 螺旋铣孔软件验证工艺卡

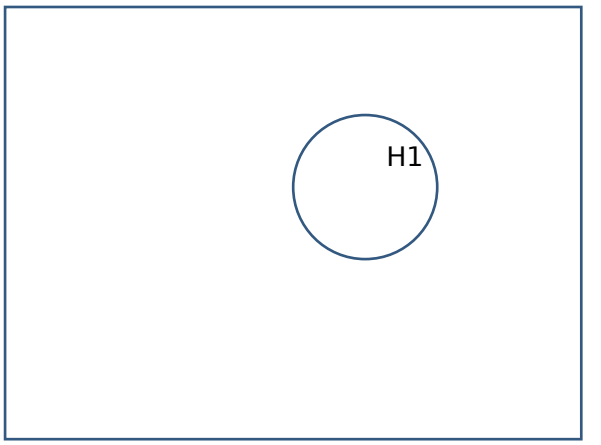
S3-HELIX-shifted-CARD-r2 / 改变孔位

合成验证件 · 工艺师傅审阅 / 生产批准：待定

完整矩形来料 / 外形：8 × 6 × 1.5 mm；H1 为 φ2 通孔

6061-T6 材料标签；通用 XYZ；φ1 可中心切削平底铣刀

顶面左下角 (0,0,0)，Z 向上；G54 零变换，单位 mm



孔径 φ2 mm

孔心 (5, 3.5) mm

贯穿板厚 1.5 mm

名义尺寸示意：来自输入 CAD，不是仿真结果

工步：用 φ1 平底铣刀螺旋插补铣 H1，成孔 φ2；从内圈向外清除，中心不得留芯。最大每转下降 0.25 mm，径向步距不超过刀径的 50%。

刀尖从来料顶面上方 0.1 mm 进入，最终越过底面 0.1 mm，并作整周精加工。原 CAD 的孔径、孔位及板厚保持不变。

冻结 CAD、工艺卡和资源后再出 NC。此卡仅验证几何铣孔；去毛刺、粗糙度、装夹和制造验收仍待工艺师傅确认。

工序 / 工步内容

S3-HELIX-shifted-CARD-r2

OP05 来料核对

OP05.1	核对 8 × 6 × 1.5 mm 完整来料、材料标签和原 CAD 版本。

OP10 铣

OP10.1	按确认后的定位基准与装夹方案找正；建立 CAD 与工件坐标的对应关系。
OP10.2	螺旋插补铣 H1：孔心 (5, 3.5)，成孔 φ2，贯穿 1.5 mm；从内向外清除孔内材料，中心不得留芯。

OP20 去毛刺

OP20.1	孔口及外缘去毛刺、锐边处理按制造要求确认；不自行增加倒角。

OP30 检验

OP30.1	按原 CAD 检查孔径、孔位与贯穿，检查残留芯材；制造公差与粗糙度验收依据待确认。

OP35 后续处置

OP35.1	是否需要清洗、标识、包装，由实际交付要求决定。

软件执行附件

FreeCAD 原生 Helix；Inside / Climb；StartRadius 与余量均为零。

S3000 rpm；螺旋 F120、入刀 F60 mm/min；G17 / 增量 I、J。

安全高度 Z2、清空高度 Z3；有效切长 5、刀具总长 20。

CAM 曲线精度 0.001 mm；仿真网格 0.025 mm。按原坐标检查孔径、孔位和贯穿；软件条件独立归档。

快速移动可到顶面上方 0.1 mm；孔内退刀仅限已证明清空的体积。此处不代表夹具干涉通过。